

APEX KART

Circuit de karting professionnel

SYNOPSIS TECHNIQUE

Architecture web complète — PHP / JavaScript / MySQL

Technologies

PHP JS MySQL HTML CSS

Pages

10 pages (6 PHP + 4 HTML)

Base de données

9 tables, contraintes FK, AUTO_INCREMENT

Saison

2026

Ce document décrit l'architecture technique et fonctionnelle complète
du site web Apex Kart dans sa version finale avec backend PHP.

1. Présentation du projet

1.1. Contexte

Apex Kart est un circuit de karting professionnel fondé en 2015 par d'anciens pilotes de course. Implanté en Tunisie (apexkart.tn), le circuit propose **1 580 mètres d'asphalte** équipés de 17 virages techniques, une flotte de 22 karts répartis en quatre modèles (Sodi Kart SR5, Sodi RSX, Sodi Kart Junior, Tony Kart Racer, Praga R20), et une infrastructure conçue pour accueillir aussi bien le grand public que des pilotes expérimentés ou des groupes corporate.

Dans sa version finale, le site intègre un **backend PHP complet** connecté à une base de données MySQL : réservations en ligne, gestion des pilotes, classements en temps réel et formulaire de contact persistant. La logique applicative repose sur PDO avec préparation des requêtes pour prévenir les injections SQL.

1.2. Ambition

Le site incarne l'identité visuelle du circuit — noire, tendue, adrénalinée — et traduit numériquement la promesse de la marque : faire vivre à chaque visiteur la sensation de vitesse qui caractérise Apex Kart, tout en convertissant l'intérêt en réservation concrète avec le minimum de friction possible.

Évolution v2.0 : Le passage d'un site statique à une architecture dynamique PHP/MySQL ajoute la persistance des données, la gestion d'état des réservations, les classements pilotes calculés en base, et une expérience utilisateur enrichie par JavaScript (animations, validation, requêtes asynchrones).

2. Publics cibles

Trois profils d'utilisateurs distincts, dont les attentes et les parcours diffèrent :

- **Le grand public loisir** — familles, jeunes adultes, amateurs de sensations — qui cherche une sortie originale et veut rapidement comprendre les tarifs, les horaires et comment réserver en ligne.
- **Les organisateurs d'événements** — responsables RH, agences événementielles, particuliers préparant un anniversaire — qui ont besoin d'informations sur les formules groupe et les modalités de contact (formulaire persistant en base).
- **Les pilotes passionnés et habitués** — compétiteurs réguliers, membres du championnat interne — qui consultent les classements dynamiques calculés en base, suivent leurs performances et cherchent à battre le record du circuit.

3. Architecture technique

3.1. Schéma de la base de données

La base de données **apexkart** (MySQL, charset **utf8mb4**) comprend **8 tables** reliées par des clés étrangères :

Table	Rôle
pilotes	Profils des conducteurs (email unique, téléphone, date d'inscription)
reservations	Sessions réservées avec statut confirme / en_attente / annule
services	Catalogue tarifaire (sessions + options additionnelles)
reservation_services	Table de jonction : services rattachés à une réservation
performances	Temps au tour par pilote (type TIME(3) , précision milliseconde)
karts	Flotte de 22 véhicules avec statut temps réel
instructeurs	6 moniteurs avec spécialités et dates d'embauche
disponibilites_instructeurs	Créneaux hebdomadaires par instructeur
messages	Messages du formulaire de contact

Sécurité SQL : Toutes les requêtes utilisent des **requêtes préparées PDO** avec paramètres nommés (**:param**). L'option **PDO::ATTR_ERRMODE_EXCEPTION** active les exceptions sur erreur. Aucune donnée utilisateur n'est interpolée directement dans les requêtes.

3.2. Fichiers du projet

Fichier	Type	Rôle
config.php	PHP	Connexion PDO centralisée, inclus partout via require_once
index.html	HTML	Page d'accueil statique avec sections dynamiques JS
apropos.php	PHP	Histoire du circuit + statistiques depuis la BDD
piste.html	HTML	Plan technique, flotte, règles de sécurité
services.html	HTML	Grille tarifaire, vidéo, audio
classements.php	PHP	Classement pilotes calculé en temps réel (JOIN performances)
galerie.html	HTML	Galerie filtrée, lightbox CSS, vidéo et audio
contact.php	PHP	Formulaire de contact avec INSERT en base
reserver.php	PHP	Formulaire de réservation multi-étapes
traiter_reservation.php	PHP	Traitement POST : INSERT pilote + réservation + services
confirmation.php	PHP	Récapitulatif de réservation (JOIN multi-tables)
auto_confirmer.php	PHP	Endpoint de confirmation : passage statut en_attente → confirme
mes_reservations.php	PHP	Espace personnel du pilote par email
style.css	CSS	Design system complet (variables CSS, dark theme)
script.js	JS	Animations, navigation mobile, scroll, interactions, validation des formulaires
database.sql	SQL	Schéma complet + données initiales

4. Architecture et scénarios de navigation

Le site se compose de **10 pages** (statiques et dynamiques), organisées selon une logique de progression : découverte, conviction, conversion, engagement.

4.1. Accueil — La promesse en un coup d'œil `index.html`

La page d'accueil est le point d'entrée universel. Elle s'ouvre sur un héros plein écran qui pose immédiatement l'ambiance.

4.2. À Propos — La légitimité du circuit `apropos.php`

Page dynamique PHP qui raconte l'histoire d'Apex Kart. Elle charge les indicateurs depuis la base (nombre de pilotes inscrits, sessions totales) et les affiche en temps réel parmi les chiffres-clés du circuit : 1580 mètres de piste, 22 karts, bilan sécurité 100%.

4.3. La Piste — L'expertise technique `piste.html`

Dédiée aux passionnés et aux compétiteurs. Présente le plan du circuit, les 17 virages, la flotte par catégorie et les règles de sécurité. Une vidéo de tour de référence et une piste audio d'ambiance immergent le visiteur dans l'atmosphère du circuit.

4.4. Services — La grille tarifaire `services.html`

Page de conversion par excellence. Trois formules en cartes comparatives : Session Enfants (25 DT / 10 min), Session Adultes (40 DT / 15 min), Forfait Groupe (350 DT / 2h). Un tableau complémentaire détaille les options : multi-passes, anniversaires, événements d'entreprise, location privée, enregistrement vidéo.

4.5. Classements — La dimension compétitive `classements.php`

Page 100% dynamique. La requête SQL effectue un JOIN entre `performances` et `pilotes`, regroupe par pilote (`GROUP BY id_pilote`), extrait le meilleur tour (`MIN(temps_tour)`) et trie par ordre croissant. Le podium visuel (Top 3) et la bande record sont générés côté serveur. Les catégories (Débutant / Junior / Senior / Expert) sont calculées selon le nombre de sessions.

Calcul des points : La fonction `calculerPoints($position)` applique la formule $25 - (position - 1) \times 2$, avec un plancher à 0. Le record absolu de la saison est extrait du premier résultat du classement.

4.6. Galerie — La preuve sociale par l'image `galerie.html`

Système de filtres par catégorie (Le Circuit, En Course, Les Karts, Événements, Podium) implémenté en CSS pur via des `<input type="radio">` cachés et des sélecteurs `:checked`. Les photos s'ouvrent en lightbox CSS (ancres `#lb-N`). Vidéos et audio complètent l'expérience sensorielle.

4.7. Contact — L'accès et la relation `contact.php`

Formulaire PHP avec INSERT dans la table `messages`. Le champ `sujet` propose six catégories (réservation, groupe, compétition, partenariat...). Une section FAQ avec balises `<details>` et une section « Comment venir » complètent la page.

4.8. Réservation — La conversion `reserver.php`

Formulaire multi-services permettant de choisir le type de session, la date, le créneau, le nombre de participants, les karts par modèle, l'instructeur préféré et les options additionnelles (vidéo, coaching, anniversaire, etc.).

4.9. Traitement — La persistance `traiter_reservation.php`

Endpoint POST qui orchestre 4 étapes transactionnelles :

1. **Gère pilote** : recherche par email, INSERT ou UPDATE selon existence.
2. **INSERT réservation** avec statut initial `en_attente`.
3. **INSERT services** dans `reservation_services` (session principale + options).
4. **Calcul et UPDATE** du prix total via SUM sur la table de jonction.

Redirige vers `confirmation.php?id={id}` après succès.

4.10. Confirmation & Espace pilote `confirmation.php` `mes_reservations.php`

La page de confirmation récupère la réservation par JOIN multi-tables et déclenche via JavaScript (après 2 secondes) un appel à `auto_confirmer.php`, qui passe le statut de `en_attente` à `confirme` et met à jour l'interface sans rechargement de page. L'espace pilote (`mes_reservations.php`) permet de consulter toutes ses réservations filtrées par email, et de les modifier ou les annuler.

5. Logique applicative PHP

5.1. Connexion centralisée — `config.php`

Toute la couche d'accès aux données passe par un unique point d'entrée :

```
$pdo = new PDO("mysql:host=localhost;dbname=apexkart;charset=utf8mb4",
$username, $password, [
    PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC
]);
```

Chaque fichier PHP inclut `require_once 'config.php'` pour hériter de l'objet `$pdo` sans dupliquer la logique de connexion.

5.2. Auto-confirmation — auto_confirmer.php

Endpoint minimaliste exposé en GET, appelé par `fetch()` côté JavaScript depuis `confirmation.php`. Il exécute un UPDATE conditionnel (`WHERE statut = 'en_attente'`) et retourne la chaîne OK ou ERREUR. Côté client, la réponse met à jour le badge de statut en temps réel.

6. Style des interactions — JavaScript

Le fichier `script.js` implémente les comportements suivants :

- **Scroll-top** : affichage conditionnel du bouton ↑ selon la position de défilement.
- **Animations au défilement** : apparition progressive des sections.
- **Validation côté client** : vérification des champs obligatoires avant soumission.
- **Auto-confirmation** : appel `fetch()` 2 secondes après le chargement de `confirmation.php`, mise à jour du DOM sans rechargement.

7. Identité visuelle et ton

Le site adopte un registre visuel de sport automobile haute intensité via un **design system CSS** basé sur des variables personnalisées :

Variable	Valeur	Usage
-rouge	 #C8001A	CTA, accents, titres de section
-vert-neon	 #00FF88	Prix, statuts, éléments interactifs
-jaune	 #FFD700	Record, podium or
-noir	 #0D0D0D	Fond général
-gris	 #888888	Textes secondaires
-blanc	 #FFFFFF	Corps de texte principal

Typographie : **Impact** pour les chiffres et les titres « tableau de bord », **Arial Bold** pour les titres de navigation, police système pour le corps. Le ton rédactionnel est direct, sans fioritures, à l'image d'un pilote en ligne de départ.

8. Objectifs mesurables

- **Augmenter le volume de réservations en ligne** en réduisant les étapes entre la découverte du site et la soumission du formulaire (flux en 4 étapes claires).
- **Assurer la persistance des données** : chaque réservation, pilote et message est sauvegardé en base MySQL avec contraintes d'intégrité référentielle.
- **Renforcer la notoriété** du circuit auprès des organisateurs d'événements via les formules groupe et corporate (Anniversaire 350 DT, Entreprise dès 800 DT).

- **Fidéliser les pilotes réguliers** via la page Classements dynamique et l'identité de communauté compétitive mise à jour après chaque session.
- **Réduire la charge administrative** en centralisant les demandes via les formulaires PHP persistants (contact + réservation).
- **Affirmer le positionnement premium** d'Apex Kart par la qualité perçue du dispositif numérique et la fluidité de l'expérience de réservation en ligne.

9. Synthèse

En résumé : Le site web Apex Kart est un **système web complet** articulant présentation institutionnelle, catalogue de services, réservation persistante et plateforme communautaire compétitive. La migration vers PHP/MySQL/PDO garantit la pérennité des données, la sécurité des transactions et l'évolutivité future (paiement en ligne, notifications email, espace administrateur). Il est au service de la croissance du circuit et de sa communauté.